

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Дарья Калашникова

13 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

Выполнение работы

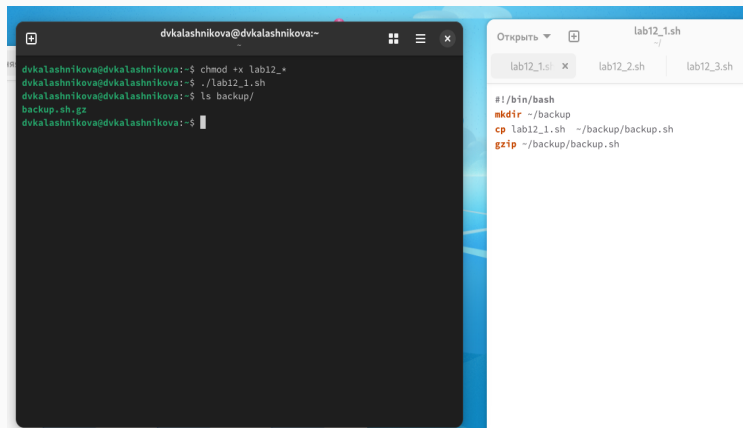
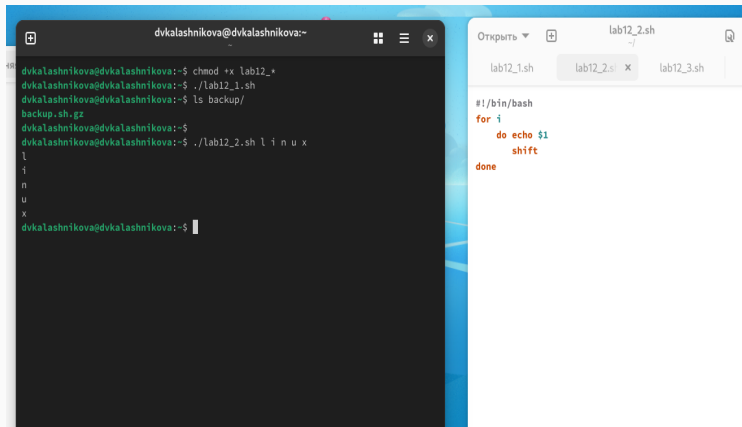


Рис. 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~', displays the following commands and output:

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ chmod +x lab12_*
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_1.sh
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls backup/
backup.sh.gz
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_2.sh l i n u x
l
i
n
u
x
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

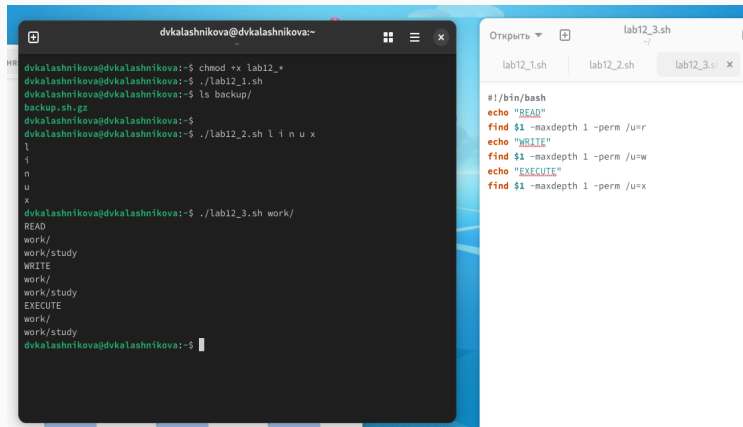
The file editor on the right, titled 'lab12_2.sh', shows the content of the script being executed:

```
#!/bin/bash
for i
do echo $1
shift
done
```

Рис. 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file editor side-by-side. The terminal window, titled 'dvkalashnikova@dvkalashnikova:~', shows the execution of several shell scripts: 'lab12_1.sh', 'lab12_2.sh', and 'lab12_3.sh'. The output of 'lab12_3.sh' shows the permissions for the 'work/' directory and its subdirectories. The file editor, titled 'lab12_3.sh', shows the content of the script, which includes commands to set permissions for 'READ', 'WRITE', and 'EXECUTE' on the 'work/' directory and its subdirectories.

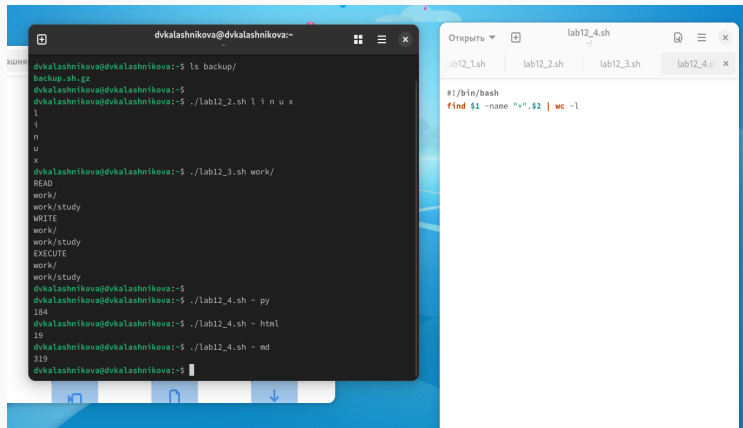
```
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ chmod +x lab12_*
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ./lab12_1.sh
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ls backup/
backup.sh.gz
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ./lab12_2.sh l i n u x
l
i
n
u
x
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$ ./lab12_3.sh work/
READ
work/
work/study
WRITE
work/
work/study
EXECUTE
work/
work/study
dvkalashnikova@dvkalashnikova:~$
```

```
#!/bin/bash
echo "READ"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
echo "WRITE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
echo "EXECUTE"
find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рис. 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

Выполнение работы



The image shows a terminal window and a file explorer window. The terminal window, titled 'dvkashnikova@dvkashnikova:~', displays the following commands and output:

```
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ls backup/
backup.sh.gz
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_2.sh l i n u x
l
i
n
u
x
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_3.sh work/
READ
work/
work/study
WRITE
work/
work/study
EXECUTE
work/
work/study
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_4.sh ~ py
184
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_4.sh ~ html
19
dvkashnikova@dvkashnikova:~$ ./lab12_4.sh ~ md
319
dvkashnikova@dvkashnikova:~$
```

The file explorer window, titled 'lab12_4.sh', shows the following content:

```
#!/bin/bash
find $1 -name "+$. $2 | wc -l
```

Рис. 4: Задание 4

Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.